

Membuat Realtime Counter Modern Menggunakan WebSocket.pdf

by Turnitin™

Submission date: 30-Apr-2025 07:14AM (UTC-0500)

Submission ID: 2661985850

File name: Membuat_Realtime_Counter_Modern_Menggunakan_WebSocket.pdf (147.6K)

Word count: 542

Character count: 3583

Membangun Realtime Counter Modern dengan WebSocket

Pendahuluan

Di tengah perkembangan dunia digital saat ini, kecepatan dan interaktivitas menjadi kebutuhan penting dalam pembuatan aplikasi. Fitur seperti chatting, notifikasi real-time, monitoring data, permainan daring, hingga platform trading membutuhkan pembaruan data secara langsung dan cepat. Untuk menjawab kebutuhan ini, salah satu teknologi yang mampu menghadirkan komunikasi dua arah secara real-time antara klien dan server adalah WebSocket.

Dalam pembahasan kali ini, kita akan mempelajari konsep dasar WebSocket, melihat perbedaannya dengan protokol HTTP biasa, serta mencoba membuat proyek kecil berupa Realtime Counter—yaitu penghitung angka yang akan bertambah setiap detik dan ditampilkan langsung di browser secara dinamis dengan bantuan WebSocket.

Pembahasan Utama

Apa Itu WebSocket?

WebSocket merupakan protokol komunikasi berbasis web yang memungkinkan terciptanya koneksi dua arah (full-duplex) secara berkelanjutan antara server dan klien. Dengan WebSocket, server dapat mengirim informasi ke klien kapan saja tanpa harus menunggu permintaan, dan begitu juga sebaliknya, selama koneksi tetap terbuka dan aktif.

Perbedaan mendasar antara WebSocket dan HTTP:

- HTTP: Bekerja secara satu arah; klien harus mengirim permintaan terlebih dahulu sebelum server merespons. Setelah pertukaran selesai, koneksi biasanya ditutup.
- WebSocket: Menyediakan jalur komunikasi yang selalu terbuka, memungkinkan pertukaran data secara terus-menerus dan instan antara kedua pihak.

Contoh Penggunaan WebSocket

- Aplikasi chat instan
 - Notifikasi langsung tanpa delay
 - Game multiplayer online
 - Dashboard monitoring data live
 - Aplikasi trading real-time (saham, crypto, dll)
-

Eksperimen: Membuat Realtime Counter

Untuk mempraktikkan penggunaan WebSocket secara nyata, kita akan membuat sebuah aplikasi kecil: counter yang akan terus bertambah setiap detik dan ditampilkan secara real-time di browser.

Peralatan dan Teknologi yang Digunakan

- **Node.js** digunakan untuk menjalankan server di sisi backend.
 - **Library ws** dimanfaatkan untuk membangun server WebSocket.
 - **HTML dan CSS** berfungsi untuk membuat tampilan antarmuka pengguna di sisi klien.
 - **Browser** bertindak sebagai klien yang akan menerima dan menampilkan data secara real-time.
-

1. Menyiapkan Server WebSocket

Langkah awal yang perlu dilakukan adalah membuat sebuah file bernama server.js. Pastikan kamu sudah menginstal Node.js di perangkatmu.

2. Membuat Antarmuka Pengguna (Klien)

Selanjutnya, ² **buat file baru bernama index.html yang akan** digunakan **sebagai** tampilan di sisi pengguna. File ini akan menampilkan angka counter secara langsung dan memperlihatkan status koneksi ke server WebSocket.

Fitur desain:

- Mengusung tampilan kekinian dengan **nuansa gradasi biru** yang menarik.
 - Elemen counter dilengkapi **efek blur** serta **animasi hover** untuk menambah estetika.
 - Pengguna dapat langsung melihat **status koneksi** yang berubah secara real-time, misalnya: *Connected*, *Disconnected*, atau *Error*.
-

Hasil Pengujian

Setelah menjalankan perintah `node server.js` dan membuka file `index.html` di browser:

- Angka counter akan dimulai dari **0** dan bertambah setiap **detik secara otomatis**.

- Nilai counter **langsung diperbarui tanpa perlu reload halaman**.
 - Jika tab atau jendela browser ditutup, **koneksi WebSocket akan terputus**, namun **server tetap aktif** untuk pengguna lain.
-

Kesimpulan

WebSocket menjadi solusi yang efisien untuk aplikasi yang membutuhkan komunikasi secara langsung dan berkelanjutan. Tidak seperti protokol HTTP yang hanya berjalan satu arah dan selalu memulai ulang koneksi, WebSocket memungkinkan **dua arah komunikasi tanpa henti**.

Melalui simulasi sederhana ini, kita bisa memahami bagaimana WebSocket digunakan untuk membuat fitur real-time seperti **dashboard interaktif**, **chat instan**, atau **pemberitahuan langsung**. Teknologi ini sangat ideal untuk mendukung **aplikasi masa kini** yang menuntut respons cepat dan pengalaman pengguna yang dinamis.

Referensi

- WebSocket API – Dokumentasi ¹MDN: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/WebSocket>
- Dokumentasi ws untuk Node.js: <https://github.com/websockets/ws>

Membuat Realtime Counter Modern Menggunakan WebSocket.pdf

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

dspace.cvut.cz

Internet Source

2%

2

www.aplikasiphp.com

Internet Source

2%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches Off